Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
CSE 228: Προγραμματισμός Συστημάτων
Εαρινό Εξάμηνο 2026

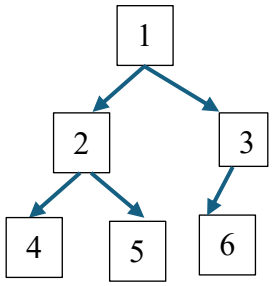
Κατ' οίκον Εργαστηριακή Άσκηση 1

Γράψτε κώδικα όπου δημιουργούνται και τρέχουν συνολικά N διεργασίες UNIX (χρησιμοποιώντας τη fork()), όπου το N πρέπει να δίνεται από τον χρήστη.

Η main διεργασία (διεργασία 1) είναι η ρίζα. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα δυαδικό δέντρο από διεργασίες που θα εκτελούν κάποιες εργασίες με κάποιο συγχρονισμό.

Συγκεκριμένα, κάθε διεργασία στη θέση $i \geq 1$ θα πρέπει να δημιουργεί 2 διεργασίες παιδιά (αν δεν ξεπερνιέται το N) που θα έχουν θέσεις στο δέντρο $2i$ (για αριστερό παιδί) και $2i+1$ (για δεξί παιδί).

Για παράδειγμα εάν $N = 6$ θα πρέπει να δημιουργείται το ακόλουθο δέντρο διεργασιών:



- Κάθε διεργασία θα πρέπει να τυπώνει (σε μια γραμμή) το process id της, τα process id των παιδιών της (αν έχει παιδιά) καθώς και το process id του γονέα της. Δίπλα από αυτά, θα πρέπει επίσης να τυπώνει τη θέση της στο δέντρο καθώς και τις θέσεις των παιδιών της και του γονέα της. Αυτό το μήνυμα θα πρέπει να τυπώνεται 3 φορές (σε 3 διαφορετικές γραμμές) και μετά από κάθε φορά θα πρέπει η διεργασία να εκτελεί ένα sleep() για 1 sec.

- Κάθε διεργασία γονέας θα πρέπει να περιμένει τα παιδιά της να τυπώσουν τα μηνύματα τους και να τερματίσουν προτού τυπώσει τα μηνύματα του και τερματίσει ο ίδιος.

- Για παράδειγμα, στο πιο πάνω δέντρο τα μηνύματα της διεργασίας 2 μπορούν να εμφανιστούν μόνο όταν τα μηνύματα της 4 και 5 εμφανιστούν, τα μηνύματα της 3 μπορούν να εμφανιστούν μόνο μετά τα μηνύματα της 6, και τα μηνύματα της 1 μόνο μετά τα μηνύματα των 2 και 3.

Επιτρέπεται η χρήση μόνο των συναρτήσεων: fork(), wait(), waitpid(), getpid(), getppid(), sleep(), και βασικών εισόδων/εξόδων (printf, scanf).

Ημερομηνία παράδοσης: Πέμπτη 12/2/2026.

Οδηγίες παράδοσης: **Η εργασία πρέπει να γίνει σε ομάδες των 2 ατόμων.** Ο κώδικας (**όχι το εκτελέσιμο!)** μαζί με οδηγίες εκτέλεσης θα πρέπει να υποβληθεί στο moodle. Ο κώδικας πρέπει να μπορεί να τρέξει σε Linux. Για να τον εκτελέσει ο βοηθός διδασκαλίας θα ακολουθεί τις οδηγίες που του στείλατε. Σε περίπτωση που δεν καταφέρει να τρέξει τον κώδικα, ή σε περίπτωση που ο κώδικας δεν τρέχει σωστά η άσκηση θα βαθμολογείται με 0.

Δεν θα γίνονται δεκτές εργασίες που δεν έχουν υποβληθεί στο moodle μέχρι την ημερομηνία παράδοσης. Εργασίες που στέλνονται με email στον διδάσκοντα ΘΑ ΑΓΝΟΟΥΝΤΑΙ.

Υπενθύμιση: *Η αντιγραφή ή η προσπάθεια αντιγραφής μεταξύ φοιτητών απαγορεύεται αυστηρά. Τυχούσες αντιγραφές θα συνεπάγονται τον μηδενισμό του βαθμού των αναμιγμένων ομάδων.*